4.3.1　無負載分壓器

無負載分壓器中的串聯電阻流過相同電流。輸出電壓佔總電壓的比例，等於輸出電阻佔總電阻的比例。本圖輸出跨在第一個電阻上。接上負載後，負載與輸出電阻並聯，分壓比例便改變。先求這部分的等效電阻，再重新計算輸出電壓。

$$V_{\text{out}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\varepsilon$$

沒有負載的分壓器。原圖的輸出取自 R_1 兩端。R_1、R_2：Ω；ε、V_{out}：V。接上負載後須重算等效電阻。

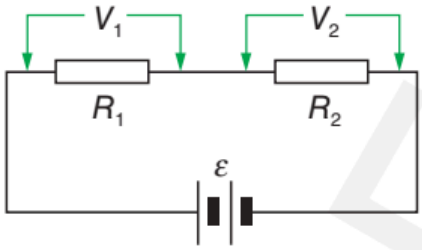


圖3.1d 電阻器 R_1 和 R_2 與電池組串聯連接

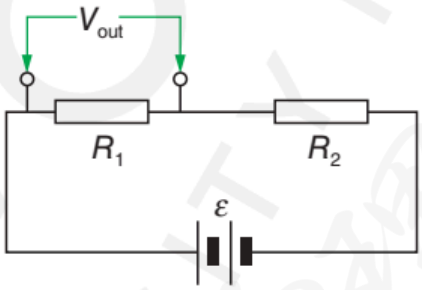


圖3.1e 輸出電壓取決於電阻比

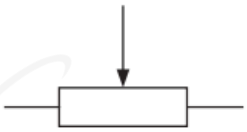


圖3.1f 分壓器的電路符號

輸出端接在 R_1 兩端，因此所示分壓公式的分子是 R_1。

4.3.2　安培計的接法與內阻

安培計要串聯在待測支路中，使該支路電流流經儀表。理想安培計內阻為零，實際儀表內阻越低，對原電流的影響越小。若誤接在電源兩端，可能造成近似短路。

4.3.3　伏特計的接法與負載效應

伏特計並聯在待測兩點之間。理想伏特計內阻無限大、不分流。實際內阻有限，會額外取走電流，可能改變原電路的電壓分配。儀表內阻越高，通常對被測電路影響越小，尤其量度高電阻電路時須注意負載效應。

4.3.4　電源內阻與端電壓

電池放電時，電動勢等於端電壓加內阻上的電壓降。電流越大，內阻上的電壓降越大，端電壓便越小。沒有電流時，端電壓等於電動勢。充電時電流方向反轉，列式時須相應調整符號。

$$\varepsilon = V + Ir$$

電池放電：ε：電動勢（V）；V：端電壓（V）；I：供出的電流（A）；r：內電阻（Ω）。充電時端電壓關係的正負號不同。